2019级研究生《矩阵论》试题

一、 $(14' = 4' + 8' + 2')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & b \\ -1 & a & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

且A相似于B.

(i). 求a, b; (ii). 求可逆矩阵P使$P^{-1}AP = B$; (iii). 求A的最小多项式.

二、 $(14' = 5' + 5' + 4')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

(i). 计算$A \otimes B$; (ii). 求$\det(A \otimes B)$; (iii). 求$A \otimes B$的特征值.

三、 $(14' = 6' + 8')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix},$$

(i). 求$\frac{d(x^T A)}{x^T}$, 其中$x^T = (x_1, x_2)$;

(ii). 判断矩阵幂级数$\sum_{k=0}^{\infty} A^k$的敛散性, 若收敛，求其和.

四、 $(15' = 5' + 5' + 5')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(i). 求A的最小多项式$m_A(\lambda)$;

(ii). 求e^{At};

(iii). 求方程组

$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t) + b, \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

的解.

五、 (14′) 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

求A 的QR 分解.

六、 $(15' = 5' + 5' + 5')$已知下面矛盾方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_3 = 1. \end{cases}$$

(i). 求系数矩阵A 的满秩分解;

(ii). 求A 的广义逆矩阵A^+;

(iii). 求该方程组的极小范数最小二乘解。

七、 $(14' = 7' + 7')$ 设$||\cdot||$为$\mathrm{C}^{n\times n}$上的矩阵范数, $A \in \mathrm{C}^{n\times n}$.

(i). 设A为可逆矩阵, 证明:

$$||A^{-1}|| \geq \frac{1}{||A||};$$

(ii). $\rho(A)$表示A的谱半径, m为正整数, 证明:

$$\rho(A) \leq \lim_{m\to\infty} \sqrt[m]{||A^m||}.$$